

Esame OS Internals (Cabodi)

Data: 12/09/2020

Nota Generale: TUTTE LE RISPOSTE SI/NO DEVONO ESSERE MOTIVATE. QUANDO I RISULTATI SONO NUMERI, SONO RICHIESTI SIA IL RISULTATO FINALE SIA I RELATIVI PASSI INTERMEDI (O FORMULE).

1 SECTION 1: THEORETICAL (Silberschatz)

Domanda 1 (Memoria Virtuale e LRU)

Contesto: Si consideri, per un dato processo, la seguente stringa di accessi alla memoria. Per ogni indirizzo (indirizzamento Byte, con indirizzi espressi in codice esadecimale) viene riportata anche l'operazione di lettura (R)/scrittura (W): R 33F5, R 2A64, W 0AD3, W 2E7E, R 08C8, W 13D1, R 094E, R 3465, W 32A0, R 1BBA, W 0CE6, R 1480, R 3294, R 2AB8. Supponiamo che gli indirizzi fisici e logici siano rappresentati su 16 bit, la dimensione della pagina sia 2 KByte e 3C02 sia l'indirizzo massimo utilizzabile dal programma (il limite superiore dello spazio degli indirizzi).

Si risponda alle seguenti domande:

- A) Calcolare la dimensione dello spazio di indirizzamento (espressa come numero di pagine) e la frammentazione interna.
- A) Calcolare la stringa degli accessi alle pagine.
- A) Simulare un algoritmo di sostituzione delle pagine di tipo LRU (Least Recently Used), con 3 frame disponibili. Rappresentare il resident set dopo ogni accesso alla memoria. Indicare i page fault.

2 SECTION 2: OS161

Domanda 2 (Processi e Trapframe)

Si consideri un processo utente su OS161:

- B) Spiegare brevemente la differenza tra `switchframe` e `trapframe`. Quale viene utilizzato per avviare un processo utente? Quale per gestire una chiamata di sistema? Quale per la `thread_fork`?
- B) Lo `switchframe` è allocato nello stack utente o nello stack di processo a livello di kernel? (Motivare).
- B) Perché i dispositivi di I/O sono mappati su `kseg1`? Sarebbe possibile mappare un dispositivo di I/O in `kseg0`?

- B) Un processo utente può eseguire una `write(fd, buf, nb)`, dove `buf` è un indirizzo in `kseg0`?
-

Domanda 3 (Gestione Console e Condition Variables)

Contesto: Si consideri la gestione della console in OS161.

Si risponda alle seguenti domande:

- B) Quale delle due funzioni (`putch_intr` o `con_start`) viene chiamata per gestire l'output sulla console seriale? (Motivare).
- B) Fornire la definizione del campo `cs_wsem` nella `struct con_softc`.
- B) Fornire un'implementazione delle funzioni di gestione console sostituendo il semaforo `cs_wsem` con una condition variable.
-

Domanda 4 (Strutture Thread e Processi)

Contesto: Si consideri la relazione tra `struct thread` e `struct proc` in OS161.

Si risponda alle seguenti domande:

- B) Si dica come sono correlate/collegate le due struct nel caso in cui un processo abbia più di un thread.
- B) Si dica anche se, dato un puntatore `p` a una `struct proc`, sia possibile ricavare l'elenco di tutti i thread del processo e stamparne il nome. Qualora non sia possibile, si proponga come modificare la `struct proc` e/o `struct thread`, in modo da poter realizzare l'operazione. Scrivere la funzione `printThreadNames(struct proc *p)` che svolge tale compito.
- B) Si spieghi brevemente il ruolo del puntatore `t_context` nella `struct thread`.